JSP - Servlet

Chapitre 2: Java Server Page (JSP)

Dr. Ahmad Khoureich Ka

UADB

L3 D2AW

1. Introduction

2. Les éléments de scripts
   - Les déclarations
   - Les expressions
   - Les scriptlets

3. Les directives
   - La directive page
   - La directive include

4. Objets implicites

C'est quoi un JSP ?

- Un JSP est une page web (pas une classe Java) qui combine du HTML (pour la partie statique) et du code java (pour la partie dynamique).
- Le code Java est intégré dans le code HTML à l'aide de balises spéciales.
- Contrairement aux servlets, les JSP ne sont pas organisés suivant une logique de paquets, ils sont enregistrés dans les mêmes répertoires que les pages web.
- Dans le modèle MVC, les JSP sont utilisés pour la vue (la présentation de la réponse).

Exemple de servlet

```
protected void processRequest(HttpServletRequest request,
    HttpServletResponse response)
        throws ServletException, IOException {

      LocalTime heure = LocalTime.now();
      DateTimeFormatter dtf =
                          DateTimeFormatter.ofPattern("hh:mm:ss");
      String hrtxt = heure.format(dtf);

      response.setContentType("text/html;charset=UTF-8");
      try (PrintWriter out = response.getWriter()) {
         out.println("<!DOCTYPE html>");
         out.println("<html>");
         out.println("<head>");
         out.println("<title>Heure</title>");
         out.println("</head>");
         out.println("<body>");
         out.println("<h1>IL est " + hrtxt + "</h1>");
         out.println("</body>");
         out.println("</html>");
      }
}
```

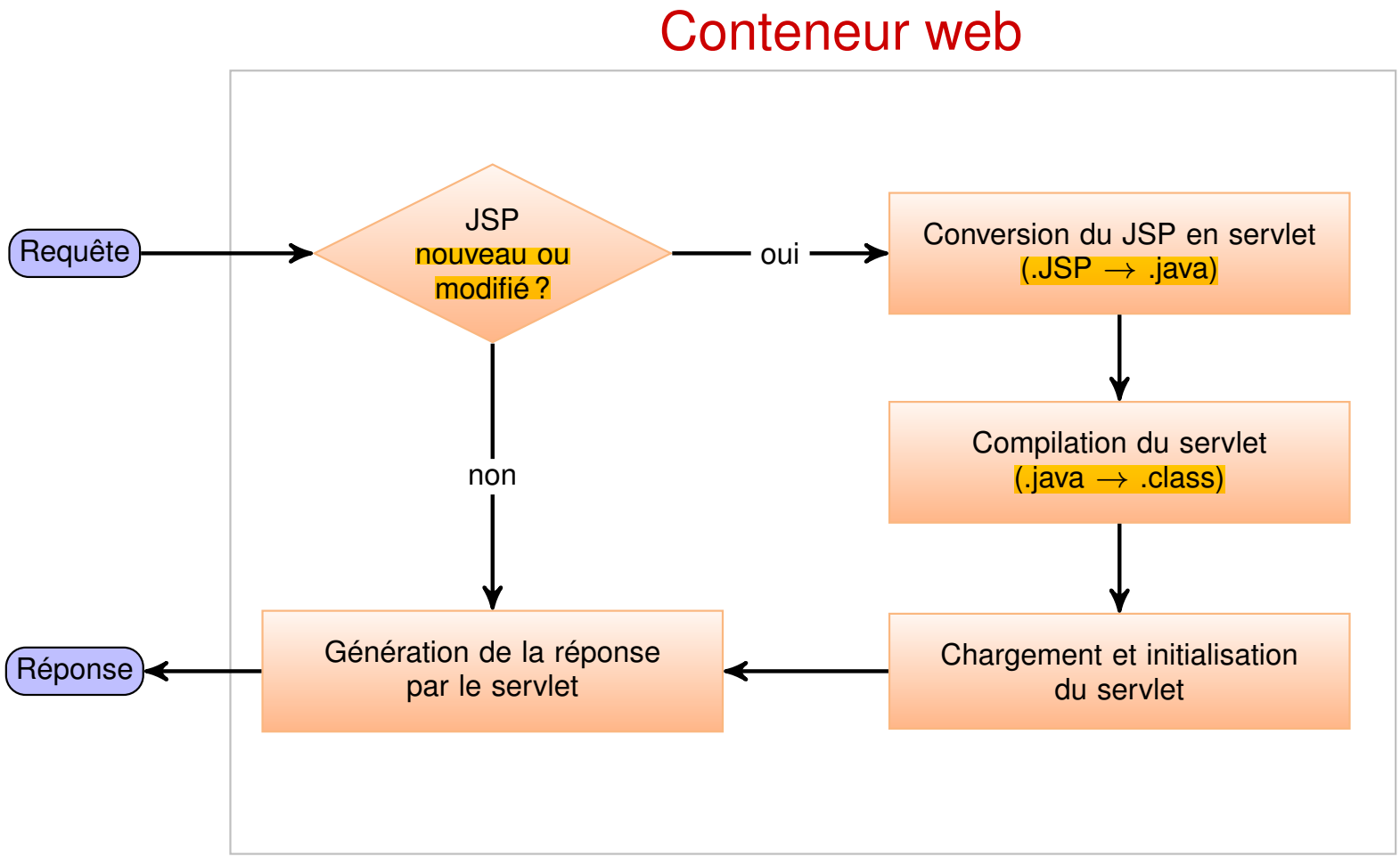
Exemple : Version JSP du servlet précédent

```
<%@page import="java.time.format.DateTimeFormatter"%>
<%@page import="java.time.LocalTime"%>
<%@page contentType="text/html" pageEncoding="UTF-8"%>

<%!
    LocalTime heure = LocalTime.now();
    DateTimeFormatter dtf = DateTimeFormatter.ofPattern("hh:mm:ss");
%>

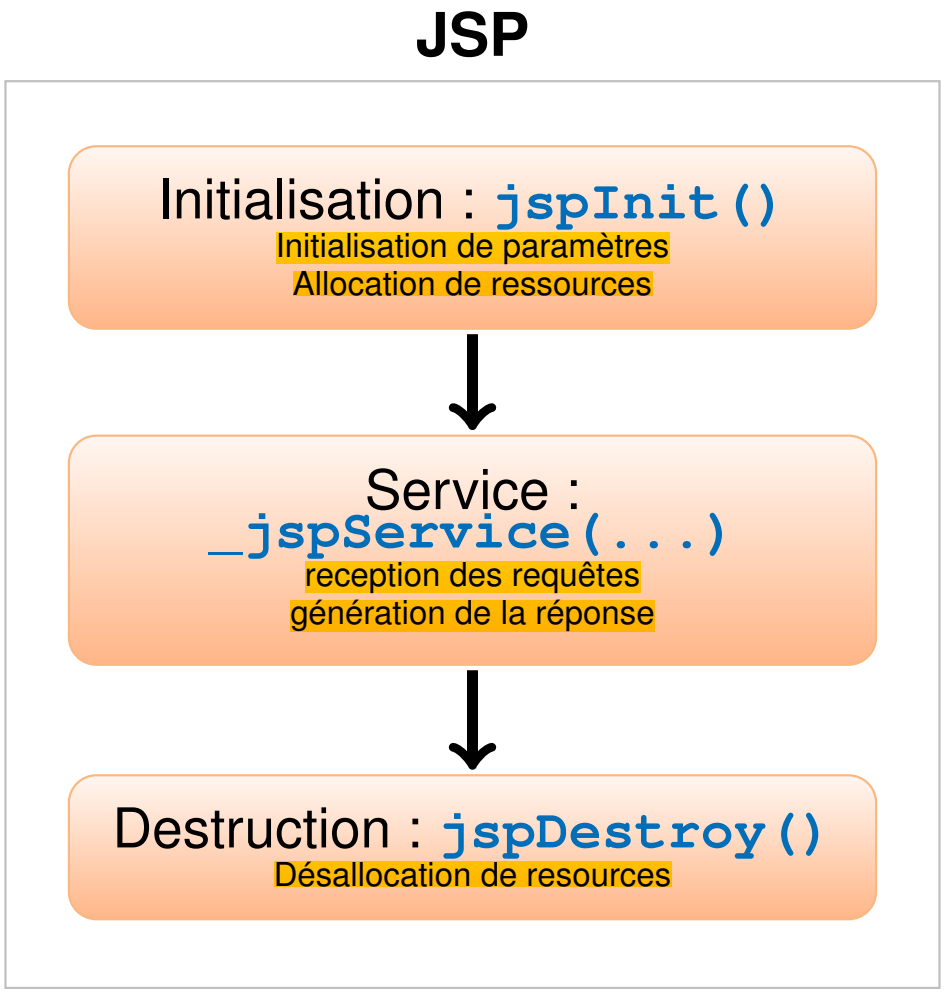
<!DOCTYPE html>
<html>
   <head>
      <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;
          charset=UTF-8">
      <title>Heure</title>
   </head>
   <body>
      <h1>Il est <%= heure.format(dtf) %></h1>
   </body>
</html>
```

Cycle de vie du JSP



Cycle de vie du JSP

Interface : `javax.servlet.jsp.HttpJspPage`



Contenu d'un JSP : contenu statique

- Le contenu statique peut être constitué de :
  - code HTML
  - CSS
  - Javascript
  - ...
- Lors de la conversion JSP $\rightarrow$ servlet le contenu statique reste inchangé.

Contenu d'un JSP : contenu dynamique

Le contenu dynamique est constitué des éléments suivants :

- Les directives
- Les éléments de scripts
- Les expressions EL
- Les éléments de propriétés `JSP:[set|get]`
- Les éléments `JSP:[include|forward]`
- L'élément `JSP:plugin`
- Les tags personnalisés

Les éléments de scripts

- Les éléments de scripts permettent d'insérer du code Java dans une page JSP.
- Il y a 4 types d'éléments de scripts :
  1. le commentaire pour insérer un commentaire JSP.
     Syntaxe : `<%-- commentaire --%>`
  2. la déclaration pour déclarer des variables et des méthodes.
  3. l'expression pour afficher la valeur d'une variable ou la valeur retournée par une méthode.
  4. le scriptlet pour les blocs d'instructions tels que les boucles, les traitements conditionnels, etc.

Les déclarations

- Les déclarations sont utilisées pour déclarer les variables et les méthodes qui seront utilisées dans la page JSP.
- Syntaxe : **<%! déclaration %>**
- Exemple

```
<%!
    float prixUnitCahier = 100f;
    int quantite = 5;
    public float CalculerTotal(float prix, int quantite){
       float total = prix * quantite;
       return total;
    }
%>
```

- Remarque

Il est possible d'insérer plusieurs balises déclaration dans une page JSP. Lors de la conversion JSP $\rightarrow$ servlet toutes ces déclarations seront regroupées dans le servlet résultant.

Les expressions

- Les expressions sont utilisées pour afficher la valeur d'une variable ou la valeur retournée par une méthode.
- L'expression est évaluée dynamiquement puis convertie en `String` avant son insertion dans la réponse.
- Syntaxe : `<%= expression %>`
- Exemple :

```
<body>
    Le prix d'un cahier est: <%= prixUnitCahier %><br/>
    Le nombre de cahier acheté est: <%= quantite %><br/>
    Le total à payer est:
       <%= CalculerTotal(prixUnitCahier, quantite) %>
</body>
```

Les scriptlets

- Les scriptlets sont utilisés pour insérer des blocs d'instructions (boucles, traitements conditionnels, etc.) dans la page JSP. Elles contiennent généralement les instructions de traitement de la requête.
- Syntaxe : `<% traitement %>`
- Exemple :

```
<body>
<%
    float aPayer = CalculerTotal(prixUnitCahier, quantite);
    if (aPayer >= 5000f) {
%>
       Vous avez une réduction de 1500 F.
<%  } else {%>
       <b>1500 F de réduction à partir de 5000 F d'achats.</b>
<%  }%>
</body>
```

Les scriptlets

- Exemple (autre écriture) :

```
<body>
<%
   float aPayer = CalculerTotal(prixUnitCahier, quantite);
   if (aPayer >= 500f) {
      out.println("Vous avez une réduction de 1500 F.");
   else {
      out.println("<b>1500 F de réduction à partir de 5000 F d'
          achats.</b>");
   }
%>
</body>
```

Les directives

- Les directives sont des instructions utiles au conteneur pour la traduction de la page JSP en servlet.
- Ces directives sont au nombre de 3 :
  - la directive `<%@ page %>`
  - la directive `<%@ include %>`
  - la directive `<%@ taglib %>`

La directive <%@ page %>

- La directive <%@ page %> permet de définir à l'aide de ses attributs un certain nombre de propriétés pour la page JSP .
- **Syntaxe**

```
<%@ page attribut="valeur" %>
```

- **Quelques attributs**
  - contentType
  - import
  - errorPage
  - isErrorPage
- Remarque : Plusieurs attributs peuvent être définis pour la directive <%@ page %>, il suffit de les séparer par des virgules.

L'attribut `contentType`

- L'attribut **`contentType`** définit le type de contenu de la réponse et optionnellement le jeu de caractères utilisé.
- **Exemple :**
  Le contenu de la réponse est du HTML

```
<%@ page contentType="text/html" %>
```

- Le contenu de la réponse est une image jpeg

```
<%@ page contentType="image/jpeg" %>
```

- Le contenu de la réponse est du HTML avec le jeu de caractères ISO-Latin1

```
<%@ page contentType="text/html:charset=ISO-8859-1" %>
```

L'attribut `import`

- L'attribut **`import`** permet de spécifier les paquets et/ou classes à importer comme le fait le mot clé **`import`**.
- **Exemple :**
  Importer la classe **`LocalTime`**

```
<%@page import="java.time.LocalTime"%>
```

- Importer toutes les classes du paquet **`java.util`**

```
<%@ page import="java.util.*" %>
```

- Importer la classe **`LocalTime`** et toutes les classes du paquet **`java.util`**

```
<%@ page import="java.time.LocalTime,java.util.*" %>
```

L'attribut `errorPage`

- L'attribut **`errorPage`** est utilisé pour spécifier l'adresse url de la page à afficher lorsqu'une erreur survient lors de l'exécution de la page JSP.

- **Exemple :**
  Afficher la page **`erreur.jsp`** lorsqu'une erreur survient lors de l'exécutions de cette page.

```
<%@ page errorPage="erreur.jsp" %>
```

L'attribut `isErrorPage`

- L'attribut **`isErrorPage`** permet d'indiquer si cette page est une page d'erreur. Cet attribut vaut par défaut **`false`**.

- **Exemple :**
  Indiquer que cette page est une page d'erreur.

```
<%@ page isErrorPage="true" %>
```

La directive `<%@ include %>`

- La directive `<%@ include %>` permet d'inclure le contenu d'un fragment de JSP dans une page JSP.
- L'inclusion est faite pendant la phase de conversion JSP → servlet.
- La directive `<%@ include %>` peut être insérée n'importe où dans la page JSP.
- **Syntaxe**

```
<%@ include file="url_relative" %>
```

- Remarque : `<%@ include %>` est généralement utilisée pour inclure un menu, un en-tête de page ou un bas de page.

La directive <%@ include %> : exemple

Exemple : `pagedate.jsp`

```
<%@page import="java.time.format.DateTimeFormatter"%>
<%@page import="java.time.LocalDate"%>

<%@page contentType="text/html" pageEncoding="UTF-8"%>

<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;
              charset=UTF-8">
        <title>Aujourd'hui</title>
    </head>
    <body>
        <%@include file="WEB-INF/jspf/dat.jspf" %>
    </body>
</html>
```

La directive <%@ include %>

Fragment dat.jspf

```
<%!
    LocalDate dat = LocalDate.now();
    DateTimeFormatter dtf = DateTimeFormatter.ofPattern("dd/MM/yyyy");
%>

<h1>Aujourd'hui nous sommes le <%= dat.format(dtf) %></h1>
```

Objets implicites

- Les objets implicites sont des variables prédéfinies et initialisées par le conteneur.
- Ils sont disponibles dans les expressions et les scriptlets.
- Quelques objets implicites :
  - out : représente l'objet permettant d'écrire sur la réponse (`PrintWriter`).
  - config : représente l'objet `ServletConfig` du servlet obtenu à partir de la page JSP.